康复大学
University of Health and Rehabilitation Sciences

四种方法，一张选型表

拿一个物种的细胞图鉴，去推另一个物种——测了四种做法

三个难度档全部实测：近缘 · 远缘 · 跨门

并且，中途我们自己算错过一次——本期讲清怎么发现的、改完变成什么样

全流程可复现 · 平台算力 ¥2.47 · 镜像内 6/6 复现

课题 5 · XenoTransfer v1.0 · 对外汇报（含 11-09 更正） · 2026-11-10



算得对是底线，分得对要人签字。

先想象一件事

不用任何术语，就一个场景

老师意见	我们做了什么	产物
①② 近似/差缘	三场景各自给首选 + 配对检验	§2–§4
③ 百分数要考虑稳定性	10 seed + 20 次数据扰动 + bootstrap CI	bootstrap.json
④ 跟原文一样吗	三篇原文逐条对比，不一致处给原因	report-08 §3
⑤ 实际消耗	四个任务 CPU 秒 / 费用台账 + 峰值内存	resource-ledger.json
⑥ 流程要有名字	XenoTransfer v1.0	交接文档
⑦ 会不会发 GitHub/DCS	GitHub 仓库已在（本地领先 63 提交）； DCS 可发	§6

你手上有一本

人的细胞图鉴

然后有人递给你一盒小鼠的细胞，

但它没有标签。

你要不要——用它，去猜?

整个项目，就是为了回答这个 ' 要不要 ' 。

但「另一个物种」有三个难度档

后面每次提到一个场景，先想它是哪一档

最容易	**人 ↔ 小鼠**	同属哺乳动物，基因基本能一一对上
中间档	**人 ↔ 斑马鱼**	隔了几亿年，只有部分基因还对得上
最难	**七鳃鳗 ↔ 小鼠**	连「门」都不同，几乎只能靠猜

三档都测，才有资格说「哪种方法在哪一档靠得住」。

四种做法，四种性格

不用记名字，记它靠什么

ortholog-PCA

只拿两本书共有的词
做对照表

27 秒 · 不用 GPU

scVI

让细胞住进同一个小区
按邻居判断

CPU 8.5 分钟

SATURN

不查词了
改看「意思」像不像

要 GPU 训练

SAMap

画一张两族人的族谱
再对着找

依赖最多、最不稳

留一个「土办法」当基线：任何复杂方法都得先打得过它。

先交代家底

这三个数字请记住

4,606

个细胞

人 1,528 · 鼠 1,535 · 鱼 1,543

3

个难度档

近缘 / 远缘 / 跨门，全部实测

¥2.47

平台算力花费

4 个任务 · 合计 3 小时 18 分

这些数不是为了好看，是为了让你知道：

我们敢说的边界在哪里。

4,606 很小——所以每个结论都要带「在这个规模上」。

第一个反直觉

这条改变了我们的选型建议

「深度学习必须用显卡」

在这套数据上不成立。

scVI 是深度生成模型，但要 4,606 个细胞、 9,018 个基因这个规模，CPU 8.5 分钟就跑完了（平台实测含 IO： 15 分 16 秒）。

没有 GPU 的人，现在不只是能用最土的办法。

谁赢了：一张表就够

coarse macro-F1 （每类等权平均，不被大类绑架） · 越大越好

方向	最土基线	scVI	SATURN	SAMap
人 → 鼠	0.64	**0.67**	0.35	0.11
鼠 → 人	**0.67**	0.59	0.26	0.04
人 → 斑马鱼	0.17	**0.40**	0.13	0.05
斑马鱼 → 人	0.15	**0.43**	0.14	—
鼠 → 斑马鱼	0.22	**0.42**	0.41	—
斑马鱼 → 鼠	0.44	**0.48**	0.30	—

「—」不是 0 分，是那个方向没有任何细胞能对上，无法评估。

六行里五行是 scVI，只有「鼠→人」输给了最土的办法。

但在讲结论之前

这一页是全场唯一一次「先认错」

我得先告诉你：

我们算错过一次。

而且是我们自己查出来的——查出来之后，所有数字重算了一遍。

而且是会让排名反过来那种错。

错在哪：查字典，查错了语种

每个物种的细胞类型，是各自一套词

规矩本来是这样的

真值 → 查【被预测方】词表

预测 → 查【参考书方】词表

我们写成了

真值 → 查【参考书方】词表

预测 → 查【被预测方】词表

后果：两边各丢一批细胞

① 真值查不到 → 直接跳过
小鼠的「心肌细胞」在人词表里不存在（人分心房 / 心室）

② 预测查不到 → 记成「对不上」
再丢一次。人的「心房肌」在小鼠词表里也不存在

不是查得慢，是查不到——然后你把它划掉了。

怎么证明「就是查错了」

而不是我事后找借口

拿同一份结果，按四种查表方式各算一遍。

只有「查错的那种」，能一字不差复现原来的全部旧数字——

六个方向全中，准确率也全中。

不是我猜旧代码怎么写，是旧代码只能这么写，才可能算出那组数。

这一步，是我们敢改结论的全部底气。

改完之后：排名没变，但理由变了

对外一律用「保留细胞、对不上算错」的口径

旧（错）

SATURN 0.65

比 scVI 的 0.42 高

新（对）

SATURN 0.41

比 scVI 的 0.42 低

六个方向一个都不赢

所以「鼠↔鱼用 SATURN」这条建议被推翻了。

但「远缘用 scVI」这个结论没变——它本来就不靠那一格撑着。

「鼠←鱼用 SATURN」被推翻；「远缘用 scVI」没变。

顺手还查出一个

这条比上一条轻，但同样要交代

「其他」被当成了「神经」。

斑马鱼数据里有个类别叫 Orthers——那是 Others 的拼写错误，「实在归不了类」。

而我们的映射表，把它整个算成了「神经细胞」。

处理：这一类直接退出评估（它本来就不是一个细胞类型）。

另两行（瓣膜算成纤维、血管周细胞算平滑肌）保留，但写清依据与影响。

残差桶不该被当成一个细胞类型。

所以，三条结论

每条只讲一件事

1 没有全面赢家

所以不排总分冠军，只做「什么场景用什么」的选型表

2 近缘，简单就够

人↔鼠基本打平；最土的办法 27 秒、不要显卡

3 跨门，这一族都做不了

七鳃鳗↔小鼠比随机猜还低——这是有价值的负结果

所有结论都限定在 4,606 个细胞、同批数据重评估。

最后，两件没做完的

我们不想把它讲成一个完成的故事

容器的一步没跑

配方全部验证 · 平台镜像已建 · 镜像内 6 个值逐位复现；但本机缺 WSL， docker build 未执行

生物学的签字只到「授权」

38 行已签认留痕，但那是项目负责人授权 + 程序复核；不等于生物学同行逐行看过

如果只记一句：算得对是底线，分得对要人签字。

算得对是底线，分得对要人签字。